

Université Sorbonne Paris Nord : IUT Villetaneuse
Département Réseaux et Télécommunication
Dr. Yamina Amzal et Mohamed Amine Ouamri

SAE : Déployer un service de téléphonie multi-sites

Pour Information :

Partie 1 : TD de sur Installation 3CX Durée : 3 h

Partie 2 : Projet (équivalent de 9 séances de 4 h) Durée : 35 h

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Autoformation et Certification 3CX | Durée : 8 h |
| ✓ Configuration IPBX personnel | Durée : 12 h |
| ✓ Installation multi-site (pare-feu, ...) | Durée : 16 h |

Partie 3 : 1 TP de 6 h

Exposé et démonstration de votre installation 4h + 2h classique

2 étudiants par groupe avec des captures sur la bonne réalisation du projet.

- ✓ 15 minutes de présentation
- ✓ 10 min question

Objectif :

Dans ce TD vous allez installer l'IPBX 3CX et regarder quelques fonctionnalités avancées qu'il propose.

Prenez des notes et gardez bien les paramétrages, captures, ... afin de pouvoir réviser. Vous allez acquérir les éléments de cours dans les TD. A vous de faire un compte rendu indiquant les points importants pour bien pouvoir réviser !

Soyez actif : si vous attendez que la solution arrive, vous n'apprendrez rien et n'aurez aucun support pour réviser.

Sommaire

1	Installation de 3CX	2
1.1	Création du compte et obtention de la clé	2
1.2	Lancement de Virtual Box	3
1.3	Installation sur une machine virtuelle – partie 1	4
1.4	Installation de 3CX deuxième partie : Configuration	5
2	Mise en œuvre de 3CX	10
2.1	Création d'utilisateurs	10
2.2	Connection avec un softphone	10
2.3	Utilisation du WebClient	11
2.3.1	Test d'un appel entre WebClient et Sip	11
2.3.2	Test d'un appel entre 2 WebClient	11
2.3.3	Service de présence	11
2.3.4	Service de chat	11
2.3.5	Réunion (Vidéoconférence)	11
2.3.6	Intégration dans des logiciels et CRM (logiciel de relation client)	11
2.3.7	Applications	11

1 Installation de 3CX

3CX propose une version gratuite (1 par utilisateur) que cela soit pour le mode autogéré (machine virtuelle sur votre infrastructure : ordinateur, serveur) ou hébergé (dans le cloud). Vous allez utiliser cette version gratuite. Pour cela, il faut vous inscrire chez 3CX et demander une clé.

1.1 Création du compte et obtention de la clé

3CX propose une version gratuite (1 par utilisateur) que cela soit pour le mode autogéré (machine virtuelle sur votre infrastructure : ordinateur, serveur) ou hébergé (dans le cloud). Vous allez utiliser cette version gratuite.

The screenshot shows the 3CX pricing page with three main options:

3CX FREE	DÉDIÉ PRO	DÉDIÉ ENTREPRISE
0 € pour toujours (4 appels sim.)	145 € par an (4 appels sim.)	180 € par an (4 appels sim.)
✓ Hébergé sur cloud privé : Amazon, Google, Azure ✓ En local : Linux, Windows ✓ Choix du trunk SIP ✓ Auto-attendant ✓ Journal des appels ✓ Busy Lamp Field (BLF) ✓ Serveur fax intégré ✓ Intégration casques ✓ Visioconférence (jusqu'à 25 participants) ✓ Live Chat ✓ Intégration Facebook ✓ Intégration WhatsApp	✓ Tout le 3CX Free, plus... ✓ Intégration Microsoft 365 ✓ Intégration CRM ✓ Files d'attente ✓ Transcriptions des messages vocaux ✓ Rapports d'appels/de chat ✓ Enregistrement des appels ✓ Écoute, chuchotement, intervention ✓ Hot Desking ✓ SMS & MMS ✓ Visioconférence (jusqu'à 100 participants) ✓ PABX Hôtel ✓ Call Flow Designer	✓ Toute la PRO, plus... ✓ Routage sur compétences ✓ Droits de démarrage/arrêt des enregistrements ✓ Visioconférence (jusqu'à 250 participants) ✓ Logo personnalisé sur téléphone IP
Liste des prix Obtenir gratuitement	Liste des prix Acheter via partenaire	Liste des prix Acheter via partenaire

Pour installer 3CX, vous devez obtenir au préalable une clé de licence (vous avez le droit à une clé par personne). Pour cela aller sur le site web de 3cx, rubrique essayer : <https://www.3cx.fr/pabx/download-pabx-ip/>

ATTENTION : Seule la première clé est perpétuelle, les autres seront limités dans le temps. Ne faites pas 2 demandes, vous auriez une clé qui risque d'expirer avant la fin de la SAé !

The screenshot shows the 3CX website with the following content:

- Navigation bar: POURQUOI 3CX, AIDE, FORUM, PARTENAIRES, TARIFS, BLOG, ESSAYER, and a search icon.
- Header: STANDARD TÉLÉPHONIQUE | VIDÉO | LIVE CHAT
- Main heading: OBTENEZ 3CX GRATUITEMENT
- Bullets:
 - Connectez-vous à votre équipe et vos clients
 - Standard téléphonique, visioconférence & Live Chat inclus
 - Hébergé par 3CX ou autogéré sur cloud privé ou en local
 - Gratuit pour toujours jusqu'à 10 utilisateurs ou 4 appels simultanés !
 - Essayez sans risque. Sans carte bancaire
- Right sidebar: INSCRIVEZ-VOUS
Système de communication gratuit
Inscrivez-vous via Google
ou
Inscrivez-vous via email

Inscrivez-vous.

Une fois inscrit, vous pouvez accéder à votre compte à l'adresse <https://portal.3cx.com/>

Vous devez créer un système Auto-hébergé (vous avez votre propre VM)

Hébergé ou DIY ?

Choisissez si vous voulez que nous gérons votre 3CX ou si vous voulez le faire vous-même.

☐ Hébergé par 3CX

Nous déployons et administrons 3CX pour vous sur nos serveurs au meilleur prix possible.

☒ Auto-hébergé (en local / cloud privé)

Votre système administré et hébergé par vous-même.

ANNULER

SUIVANT

Choisissez en local

3CX autogéré

☐ Auto-hébergé chez votre fournisseur de cloud

Hébergez et administrez vous-même votre système 3CX sur Amazon, Azure, Google, DigitalOcean ou Vultr

☒ En local sur Windows ou Linux

Téléchargez et installez votre système 3CX pour qu'il fonctionne sur Windows ou Linux. Virtualisez avec VMware, Hyper-V ou KVM.

RETOUR

SUIVANT

Choisissez un nom d'hôte (par exemple votre nom)

Configurez votre accès au système

Chaque système 3CX se voit attribuer un FQDN dédié. Un FQDN est requis pour répondre aux chats et passer des appels via le client web, et pour accéder à la console de gestion afin d'administrer le système. Nous vous recommandons de garder un nom de domaine court et facile à retenir pour vos utilisateurs.

Choisissez un nom d'hôte *

Choisissez un domaine *

on3cx.fr (France)

SUIVANT

Choisissez ensuite la plateforme. Votre code de licence apparaît :

3CX autogéré en local

Étape 1 : Choisissez votre plateforme

Linux

TÉLÉCHARGER

Étape 2 : Lisez le [guide d'installation](#)

Étape 3 : Pendant l'installation, vous devrez entrer cette souscription 3CX :

Si vous cliquez sur vos systèmes 3CX, votre système apparaît, les détails sont accessibles en cliquant dessus.

Vos systèmes 3CX

AJOUTER UN SYSTÈME

Rechercher

Société	Produit	Type	Expiration	Administrer
 IUT de Roanne https://3cxfb.on3cx.fr	3CX Standard (18.0) 4 SC Upgrade	Pas installé Installer	N/D Renouveler	
 IUT de Roanne https://bonnardot.on3cx.fr	3CX Standard (18.0) 4 SC Upgrade	Pas installé Installer	N/D Renouveler	
Items per page: 10 1 - 2 of 2 < >				

Attention, vous n'avez le droit qu'à une licence gratuite (on peut la retrouver en cliquant sur renouveler).

1.2 Lancement de Virtual Box

L'IPBX 3CX peut être installé sur VirtualBox. Dans ce cas, voici quelques indications pour démarrer Virtual Box.

Si vous avez le message Echec de l'acquisition de l'objet COM de VirtualBox, il faut démarrer le service VBoxSDS au préalable.

Pour cela, lancer l'application services puis démarrer VirtualBox System Service VBoxSDS.

Si VirtualBox System Services n'est pas présent, tapez pour le faire apparaître dans une ligne de commande lancée en tant qu'administrateur :

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxSDS.exe" --regservice
```

1.3 Installation sur une machine virtuelle – partie 1

La première partie consiste à utiliser le fichier ISO disponible lors de votre création de compte ou sur éventuellement sur le site du cours. Il permet d'installer une distribution Debian incluant 3CX.

Il est possible de ne pas faire cette première partie si vous utiliser le fichier ova pour Virtual Box. Dans ce cas créez une VM avec le fichier OVA et aller directement à la partie suivante.

Si vous créez votre propre VM utilisez un disque suffisamment grand :30 Go par exemple (voir <https://www.3cx.com/docs/recommended-hardware-specifications-for-3cx/>).

Si vous êtes à l'IUT, faites une machine en mode NAT pour cette partie installation.

Récupérer le fichier ISO qui correspond à une distribution debian avec 3CX

L'installation nécessitera que votre VM puisse accéder à internet pour récupérer des fichiers.

Le début est une installation debian classique

Paramétrer la Debian :

Hostname : 3CXvotrenom

Domain name : laisser vide

Langue : Français

Pays : France

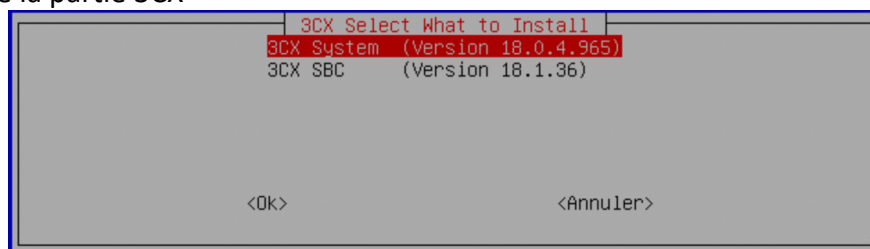
Clavier : Français

Mot de passe root : **A BIEN MEMORISER**

Partitionnement : disque entier, partitionner le 1^{er} disque, tout dans une seule partition,

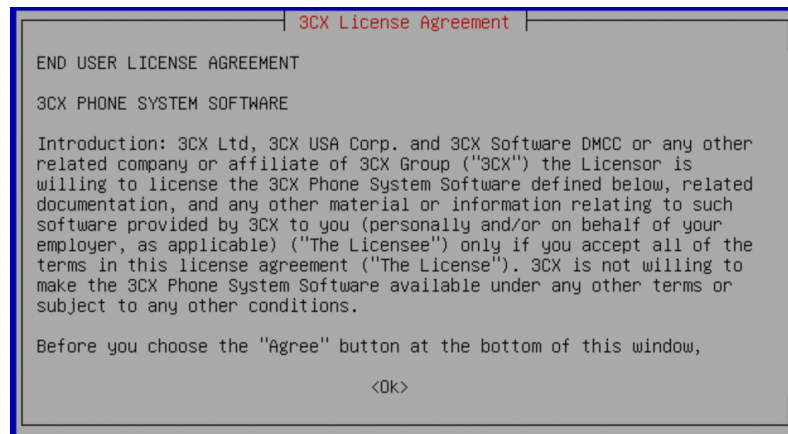
Terminer et appliquer

Vient ensuite la partie 3CX



Le SBC sert pour les succursales situées à l'extérieur de l'entreprise. On utilisera 3CX System.

Il faut ensuite accepter la licence :



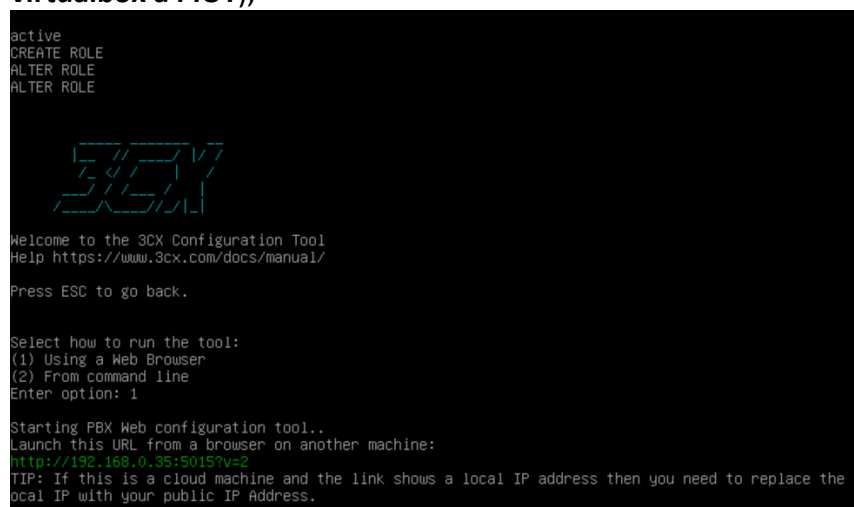
La machine redémarre. Vous avez fini la première partie. Il va maintenant la configurer.

1.4 Installation de 3CX deuxième partie : Configuration

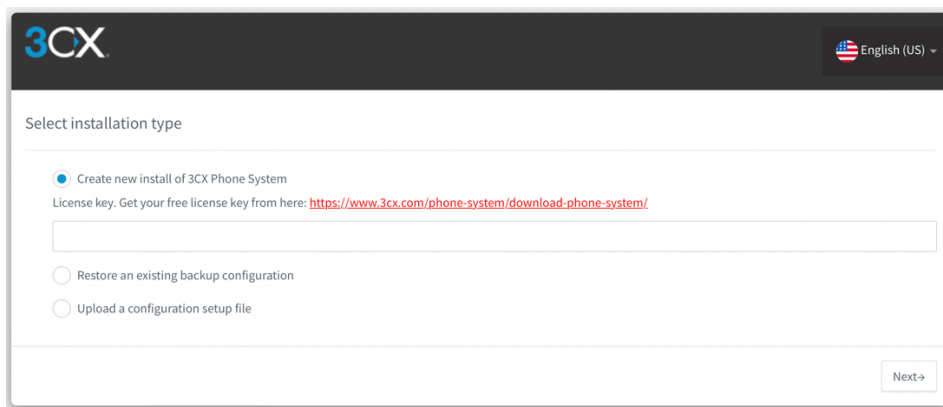
La machine redémarre et demande comment vous voulez la configurer.



Choisir 1, si vous pouvez avoir l'adresse IP de la machine ou 2 sinon (**2 pour si vous utilisez virtualbox à l'IUT**),



Se connecter ensuite à l'adresse indiquée.



3CX

English (US)

Select installation type

☒ Create new install of 3CX Phone System

License key. Get your free license key from here: <https://www.3cx.com/phone-system/download-phone-system/>

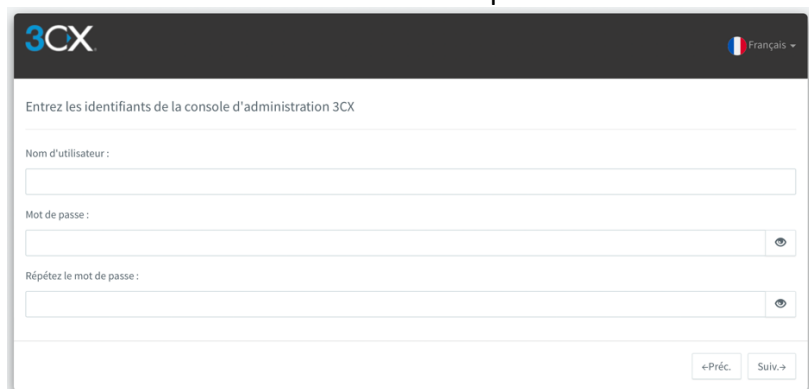
☐ Restore an existing backup configuration

☐ Upload a configuration setup file

Next →

Choisissez la langue (Français) et indiquer votre clé de licence **gratuite et perpétuelle**

3CX vous demande ensuite de créer des identifiants pour l'interface web : **A RETENIR**



3CX

Français

Entrez les identifiants de la console d'administration 3CX

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

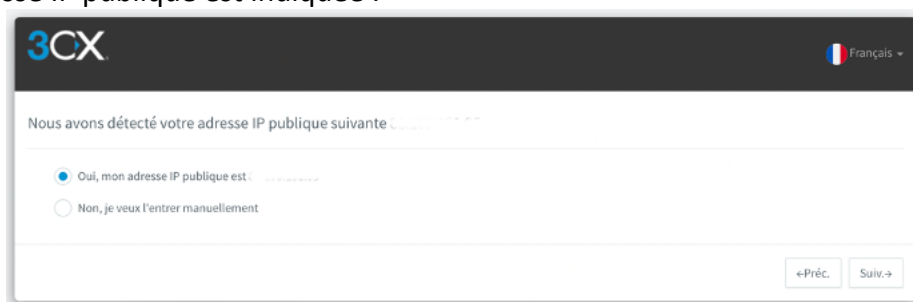


Répétez le mot de passe :



← Préc. Suiv. →

Votre adresse IP publique est indiquée :



3CX

Français

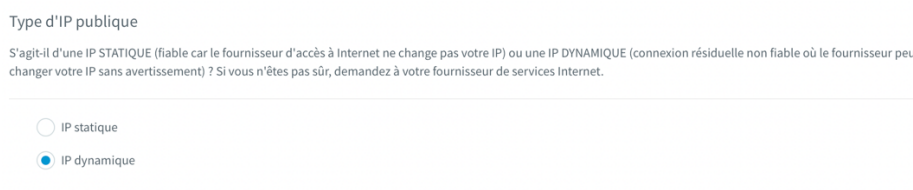
Nous avons détecté votre adresse IP publique suivante 192.168.1.1

☒ Oui, mon adresse IP publique est 192.168.1.1

☐ Non, je veux l'entrer manuellement

← Préc. Suiv. →

Indiquez ensuite si cette IP est susceptible de changer (intéressant si vous vous lancez votre VM à plusieurs endroits) :



Type d'IP publique

S'agit-il d'une IP STATIQUE (fiable car le fournisseur d'accès à Internet ne change pas votre IP) ou une IP DYNAMIQUE (connexion résiduelle non fiable où le fournisseur peut changer votre IP sans avertissement) ? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre fournisseur de services Internet.

☐ IP statique

☒ IP dynamique

Confirmer les ports utilisés par 3CX (notez bien les ports)

Sélection des ports pour les services Web (HTTPS/HTTP) et VoIP (SIP et tunnel)

Sélectionnez les ports nécessaires pour la console d'administration, le client web et les services VoIP. Vous pouvez conserver les options par défaut ou choisir d'autres ports. Tous les ports ne sont pas permis, et les ports ne peuvent pas être modifiés ultérieurement. Ces ports sont ouverts automatiquement sur vos pare-feux locaux Windows ou Linux mais il vous faudra rediriger ces ports sur le pare-feu matériel en amont de votre serveur. Plus d'informations [ici](#).

Entrez un port DISPONIBLE pour HTTPS. Port recommandé 443 ou 5001.

5001

Entrez un port DISPONIBLE pour HTTP. Port recommandé 80 ou 5000.

5000

Entrez un port DISPONIBLE pour le serveur SIP. Par défaut 5060.

5060

Entrez un port tunnel DISPONIBLE. Par défaut 5090.

5090

Rappel la configuration actuelle se fait sur le port 5015

Vous devez sélectionner l'adaptateur réseau enp0s3.

Sélectionnez l'adaptateur réseau par défaut

192.168.0.35 ens192 (ens192)

Utiliser FQDN ou IP

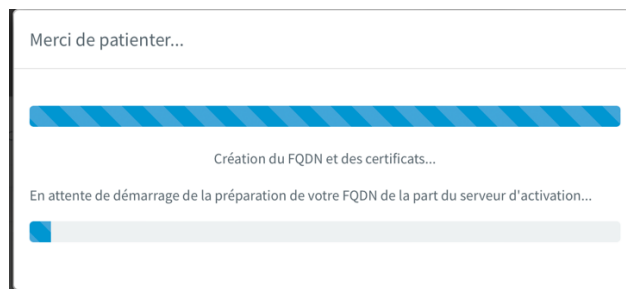
Pour rendre 3CX plus facile à utiliser pour les membres de l'équipe travaillant hors du bureau, vous devez configurer un FQDN unique qui fonctionne à la fois dans et hors du bureau (afin de ne pas nécessiter plusieurs liens pour le client web et les réunions). Cela nécessite un serveur DNS et une certaine configuration. Consultez cet [article](#) sur la façon de le configurer.

☒ Oui, j'ai un serveur DNS et je vais configurer FQDN unique qui fonctionne à la fois dans et hors du bureau

Saisissez votre FQDN :

☐ Non, je n'ai pas de serveur DNS et j'utiliserai une adresse IP locale

Indiquez que vous n'avez pas de serveur DNS.



Choisissez ensuite la longueur des extensions

Nous utiliserons 3 chiffres

Longueur des extensions

Sélectionnez combien de chiffres vos extensions devraient avoir. Par défaut les extensions ont 3 chiffres. Merci de noter que le système utilise des numéros d'extension pour les extensions systèmes également (répondeurs numériques, groupes d'appel, files d'attente, flux d'appels, serveur fax, messagerie vocale, serveur de conférence, SVI protégé par PIN). Cela ne peut pas être modifié ultérieurement.

☐ 2 chiffres (00-99)

☒ 3 chiffres (000-999)

☐ 4 chiffres (0000-9999)

☐ 5 chiffres (00000-99999)

Indiquer votre e-mail :

Email administrateur :

Entrez un email pour les notifications système importantes comme les mises à jour 3CX, les erreurs de services, les tentatives de piratage, les erreurs réseau, les urgences et autres diagnostics.

Indiquez ensuite le pays et le fuseau horaire :

Sélectionnez la langue, le pays et le fuseau horaire

Ceci est important pour les rapports d'appels, les règles de composition d'appels, la configuration des téléphones, les invitations et les notifications.

Définir la langue du système :

Sélectionner le pays :

Sélectionner le fuseau horaire :

Indiquez le nom et prénom de l'opérateur (celui qui réceptionne par défaut les appels)

Extension opérateur :

Créez une extension opérateur qui sera la destination par défaut pour les appels entrants. Confirmez aussi le numéro de messagerie vocale qui permettra aux utilisateurs de consulter leurs messages vocaux.

Numéro d'extension :

Prénom :

Nom de famille :

Adresse email :

Numéro de messagerie vocale :

Par défaut, on ne peut appeler qu'en France (laisser ce réglage) :

Pays vers lesquels des appels peuvent être effectués

Comme mesure de sécurité supplémentaire, spécifiez vers quels pays des appels peuvent être effectués.

☐ North America	▼
☐ South America	▼
☒ Europe	▼
☐ Middle East	▼
☐ Asia and the Middle East	▼
☐ Africa	▼
☐ Australia	▼
☐ International Networks	▼

Choisir les annonces en Français :

Sélectionnez la langue
Sélectionnez dans quelle langue vous souhaitez jouer les directives vocales système.

Sélectionnez la langue

French Prompts Set

« Préc. Suiv. »

Merci de patienter...

Création du PBX...

Liaison de l'instance à l'utilisateur...

Les principaux paramètres sont ensuite rappelés :

Félicitations

Votre installation 3CX 3cxfb.on3cx.fr est prête

Vous pouvez accéder à la console d'administration de 3CX ici : <https://3cxfb.on3cx.fr:5001> ou via IP : <https://88.191.161.100:5001>

Nom d'utilisateur : root

Mot de passe :

IP publique : 88.191.161.100

FQDN : 3cxfb.on3cx.fr

La clé de licence est :

NB : Pour utiliser l'IP publique, il faut faire du PAT entre votre IP publique et votre IPBX.

Pour vous connecter directement, utilisez https://IP_IPBX:5001

Si vous êtes à l'IUT, vous n'avez pas accès à votre machine si elle est derrière un NAT. Faites Machine Extinction par ACPI. Remettez la machine en pont. Redémarrez la machine. Connectez-vous à l'aide de votre mot de passe sur la VM puis à l'aide de ip a obtenez votre IP.

Pour vous connecter directement, utilisez https://IP_IPBX:5001

2 Mise en œuvre de 3CX

Connectez-vous à l'adresse https://IP_IPBX:5001 en utilisant votre compte administrateur.

2.1 Création d'utilisateurs

Un utilisateur opérateur a déjà été créé. Par défaut, les communications sont renvoyées vers l'opérateur.

Vous allez rajouter 2 utilisateurs supplémentaires :

- un utilisateur avec votre nom et prénom portant l'extension 101,
- un utilisateur portant le nom d'un parent portant l'extension 102.

Lorsque vous créez des utilisateurs, vous spécifierez un mot de passe personnalisé pour l'identification Web que nous utiliserons.

Allez également dans l'onglet Téléconfiguration téléphone. Par défaut, 3CXApp est sélectionnée. Assurez-vous que l'ID correspond à votre prénom et indiquer un mot de passe différent du précédent.

Validez la création de l'utilisateur en cliquant sur le bouton OK en haut de la page.

2.2 Connection avec un softphone

Paramétrez Jitsi pour vous connecter au compte sip de la forme : num_tel@IP_IPBX (où IP_IPBX est l'adresse IP de l'IPBX) avec le mot de passe indiqué dans Téléconfiguration du téléphone. Attention, il faudra cliquer sur Avancé dans la fenêtre ajouter un nouveau compte afin d'avoir accès à l'onglet Connexion où vous pourrez indiquer l'ID indiqué dans Téléconfiguration du téléphone.

Faites un capture Wireshark de l'opération d'enregistrement sur votre PC. Regarder la Flow Sequence associé. Vous verrez qu'au lieu de répondre 401 Unauthorized (comme Asterisk), la réponse est 407 Proxy Authentication Required.

L'extrait de la trame register ci-dessous vous montre que le nom d'autorisation correspond au champ username dans Proxy-authorization (christophe dans notre cas). Avec asterisk, on utilisait WWW-Authenticate :

```
> Contact: <sip:102@192.168.103.101:59456;rinstance=db02a8723f2f2b10>
> To: "102"<sip:102@192.168.103.199:5060>;tag=ec2b4553
> From: "102"<sip:102@192.168.103.199:5060>;tag=ae35563f
  Call-ID: MTM3MDczNzFhMzhmYzMzMzMzNGRjMDEyY2QxOTA5ZGQ.
  [Generated Call-ID: MTM3MDczNzFhMzhmYzMzMzMzNGRjMDEyY2QxOTA5ZGQ.]
> CSeq: 7 SUBSCRIBE
  Expires: 0
> Proxy-Authorization: Digest username="christophe",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414
  User-Agent: 3CXPhone 6.0.26523.0
  Event: message-summary
~ . . . . .
```

Une fois l'utilisateur connecté vous verrez dans la rubrique Utilisateurs de 3CX que le rond associé à l'Extension 101 est devenu vert.

Si vous cliquez sur Téléphone, vous verrez apparaître Jitsi.

2.3 Utilisation du WebClient

2.3.1 Test d'un appel entre WebClient et Sip

Allez à l'adresse https://IP_IPBX:5001/webclient

Connectez l'utilisateur 102.

Cliquez sur le téléphone pour appeler le 101. Testez un appel du 101 vers le 102.

2.3.2 Test d'un appel entre 2 WebClient

Ouvrez sur un autre navigateur une autre session pour l'utilisateur 101.

Testez des appels entre les WebClient (y compris les appels vidéo si possible).

Dans le site de configuration de 3CX aller dans paramètres et cliquez sur codec.

Est-ce que vous voyez un codec pour la vidéo dans la liste ?

2.3.3 Service de présence

Dans le WebClient, vous avez en haut une icône avec un bonhomme et un carré vert. Cliquez dessus pour changer votre status. Regardez ce qu'il se passe dans l'autre WebClient.

2.3.4 Service de chat

Dans le WebClient du 101, cliquez sur Chat puis cliquez sur + et tester le tchat avec le 102.

2.3.5 Réunion (Vidéoconférence)

Si lorsque vous cliquez sur réunion, il est indiqué VideoConferencing is disabled for this extension, aller dans les paramètres du WebClient en cliquant sur ... en bas de contact et renseigner un pseudonyme.

Vous obtiendrez alors un lien que vous pourrez utiliser sur d'autres PC pour rejoindre la réunion. Attention remplacer le fqdn dans ce lien par l'IP de votre IPBX.

Essayer de vous connecter à la conférence.

2.3.6 Intégration dans des logiciels et CRM (logiciel de relation client)

3CX peut s'intégrer à des logiciels tels que Office365 (Outlook, ...), Microsoft Teams, et donc ajuster le statut en fonction du calendrier Outlook (pour la version pro de 3CX).

Il est également possible d'intégrer 3CX dans des logiciels de relations client (CRM). Votre logiciel peut alors par exemple consulter l'annuaire de 3CX, ... Pour cela, on utilise des api REST que vous avez vu en 1^{ère} année (<https://www.3cx.fr/blog/integration-crm-pbx/>).

2.3.7 Applications

Dans le WebClient, cliquez sur Application : toutes ces fonctionnalités sont accessibles sur votre portable (sous réserve qu'il puisse accéder au serveur 3CX) ou à l'aide de la desktop app.



Saé3.ROM.04 Dép. un serv. Téléphonique multi site

Partie 1 : Configuration 3CX



Objectif :

Dans cette première partie vous aller configurer l'IPBX que vous venez d'installer.

Prenez des notes et gardez bien les paramétrages, captures, ... : vous devrez présenter votre travail sous la forme d'un exposé.

Réalisez une vidéo de démonstration qui prouvera que cela fonctionne !!! Vous les utiliserez pour votre exposé.

Le logiciel OBS studio permet par exemple d'enregistrer le contenu de l'écran dans une vidéo.

Sommaire

1	Affichage de l'IP sur la page de login	2
2	Configuration locale	2
2.1	Plan de numérotation	2
2.2	Serveur Vocal Interactif	3
2.3	Prise en compte des heures de bureau	3
2.4	Prise en compte du status	3
3	Connection à l'extérieur	3
3.1	Connection à l'opérateur télécom	3
3.2	Plan de numérotation VM simulant OperateurTelecom	4
4	Connection avec une succursale	4
5	Conférence vidéo	4
6	Sauvegarde	4

Vous devez avoir fini le TD Installation et fonctionnalités de 3CX avant de commencer le projet.
ATTENTION : Il y a une partie 2 après : gérez votre temps !

1 Affichage de l'IP sur la page de login

Connectez-vous en administrateur (root) à l'aide de la console de la machine virtuelle.

Éditez-le fichier `/etc/issue` avec nano et rajouter la ligne `IP : \4` et une autre contenant votre Nom et votre groupe. Cela provoquera l'affichage de l'adresse IP de la machine sur la page de connexion (\4 est remplacé par l'IP).

ATTENTION : A l'IUT votre VM sera en bridge sur le réseau filaire et votre PC branché au réseau filaire. (aucune garantie que cela fonctionne en WIFI à l'IUT).

2 Configuration locale

2.1 Plan de numérotation

Vous paramètrerez votre installation conformément au plan de numérotation ci-dessous. Vous ne pourrez assigner un SDA qu'après avoir fait un trunk SIP (plus tard).

Remplacer ET par le n° ET qui vous a été affecté.

Nom	n° interne	n° externe (sda)	Mot de passe Web
Accueil	100		accu3i1
SVI	101	04 77 77 ET 00	
SVI	102		
Patron	110	04 77 77 ET 01	pa1tr0n
Commercial	120	04 77 77 ET 02	c0mmercia1
GrpSAV	130	04 77 77 ET 03	
SAV 1	131		s3rv1ce
SAV 2	132		s3rv1ce
SAV 3	133		s3rv1ce
GrpTech	140		
Tech 1	141		s3rv1ce
Tech 2	142		s3rv1ce
Tech 3	143		s3rv1ce

Grp signifie groupement. Les groupements sont créés avec la fonctionnalité Groupes d'appels. Vous choisirez un groupement de type « sonne tous » pendant 30 s. En cas de non réponse, vous transfèrerez l'appel à l'accueil.

On veut que si le patron ne répond pas dans les 10 s à un appel provenant de l'extérieur, l'appel soit transféré vers le commercial. Par contre, pour un appel interne, on transférera vers la messagerie.

Pour faire les tests, vous pouvez utiliser des softphones ainsi que les webclients accessible à partir de https://IP_IPBX:5001/webclient (à ne pas confondre avec l'interface d'administration).

2.2 Serveur Vocal Interactif

Mettez en œuvre un serveur interactif :

Pour le n°101, un message indique « Bienvenue chez VOTRE NOM, pour joindre l'accueil faites le 1, pour joindre un commercial faites le 2, pour joindre le SAV faites le 3. »

Pour le n°102, un message indique que l'entreprise est fermée et que ces horaires d'ouverture sont de 9h à 12h et de 14h à 17h.

PS : Les messages doivent être au format wav 16 bits et échantillonnés à 8 kHz.

2.3 Prise en compte des heures de bureau

Configurez les heures de bureau tel que l'entreprise soit ouverte de 9h à 12 h et 14h à 17h du Lundi au Vendredi (aller voir dans paramètres).

En dehors des heures de bureau, les appels provenant de l'opérateur télécom seront redirigés vers le 102 qui annonce que l'entreprise est fermée sauf :

- si l'appel concerne le patron : on fait sonner son téléphone,
- si l'appel concerne le groupement sav : on le redirige vers le n° externe de Marion.

Cela se configure dans les paramètres du trunk sip et dans les règles entrantes.

2.4 Prise en compte du status

Les codes *30 Disponible, *31 Absent, *32 Ne pas déranger permettent d'indiquer à l'aide de notre téléphone si on est disponible ou en réunion (ne pas déranger). Les règles de transfert associées à une extension permettent de réagir suivant ce status.

On souhaite que si le commercial sélectionne ne pas déranger, les appels internes soient redirigés vers son numéro de mobile (voir numéro dans partie 3). On activera l'annonce du numéro appelant.

Pour les appels externes, on gardera le réglage par défaut (messagerie).

3 Connection à l'extérieur

3.1 Connection à l'opérateur télécom

L'opérateur sera simulé par la machine virtuelle Asterisk_SAE. Le fichier ova est disponible sur moodle. Vous ferez fonctionner à l'IUT cette machine en bridge sur le réseau filaire.

Cette machine affiche son IP au démarrage. **Attention : l'IP étant fourni par le dhcp, il faudra la changer dans le lien trunk de votre IPBX 3CX si elle venait à changer.**

ATTENTION : Cette machine déjà configurée fonctionne avec asterisk qui se configure uniquement en mode console en éditant les fichiers d'asterisk. Il n'y a pas d'interface web. Au besoin, les informations login / mot de passe sont indiquées sur la console.

Vous créez un trunk sip OperateurTelecom vers cette machine virtuelle (Type Generic – Opérateur Asterisk).

IP : Affiché sur VM Asterisk_SAE login : 3cx mot de passe : 3Cs3cr3t

Lors de la création du trunk numéro principale correspond au premier numéro SDA de votre installation (voir plan de numérotation de votre installation).

Vous créerez une règle sortante indiquant que tous les numéros commençants par 0 sont des numéros devant être acheminé par le trunk OperateurTelecom.

3.2 Plan de numérotation VM simulant OperateurTelecom

Voici quelques numéros simulés par l'OperateurTelecom :

Nom	n°	login	Mot de passe
Softphone	04 77 78 00 00	0477780000	softph0ne
Mobile commercial (simulé par Softphone)	06 05 04 03 02	0605040302	softph0ne
Test Echo	04 77 78 00 10		
Marion (répondeur)	04 77 78 00 20		
Serge (répondeur)	04 77 78 00 30		

Le premier numéro vous permettra de configurer un softphone faisant partie du réseau public (c'est-à-dire hors de votre entreprise) afin de tester l'appel sur les n° sda de votre entreprise (communication extérieur → entreprise).

Les autres numéros sont associés à des répondeurs et des tests d'écho. Ces numéros peuvent être appelé à partir d'un téléphone de l'entreprise pour tester une communication de l'entreprise vers l'extérieur.

4 Connection avec une succursale

Vous ferrez cette partie avec un camarade qui représentera la succursale.

Vous configurerez l'IPBX pour que l'on puisse appeler les personnes de l'autre succursale en composant les numéros suivants :

Nom	n°
Accueil autre succursale	300
Patron autre succursale	310
Commercial autre succursale	320

Vous acheminerez alors les données par un trunk sip dédié qui vous évitera de passer par un l'opérateur télécom.

5 Conférence vidéo

Trouvez comment faire une conférence vidéo avec 3 personnes à l'aide de votre IPBX. N'oubliez pas d'enregistrer votre conférence pour prouver que cela a fonctionné.

6 Sauvegarde

Exporter votre travail à l'aide d'un fichier de sauvegarde.

Objectif :

Vous avez configuré votre IPBX. Il va falloir maintenant l'intégrer dans une vraie installation, c'est-à-dire une installation ayant une adresse IP publique (WAN), un réseau public (LAN) et un pare-feu intégrant des règles pour faire communiquer les deux (ici Stormshield).

Prenez des notes et gardez bien les paramétrages, captures, ... : vous devrez présenter votre travail sous la forme d'un exposé.

Réalisez une vidéo de démonstration qui prouvera que cela fonctionne !!! Vous les utiliserez pour votre exposé.

Le logiciel OBS studio permet par exemple d'enregistrer le contenu de l'écran dans une vidéo.

Sommaire

1	<i>Évolution de l'infrastructure</i>	2
1.1	Présentation de l'infrastructure	2
1.2	Modification sur l'IPBX	2
1.3	Installation du pare-feu Stormshield	4
2	<i>Rien ne va plus ou comment configurer notre parefeu</i>	5
2.1	Les règles du pare-feu	5
2.2	Accès à l'IPBX depuis l'extérieur	6
2.3	Lien vers l'extérieur	7
3	<i>Pour aller plus loin et solution à certains problèmes</i>	9
3.1	Téléphone à l'extérieur	9
3.2	Connexions filles sur Stormshield pour RTP	9
3.3	Plage RTP	9
3.4	Monitoring sur Stormshield	9
3.5	Problème DTMF avec SVI	9
3.6	Expiration de licence	10
3.7	Fichiers de configuration	11
3.7.1	IPBX	11
3.7.2	Pare-feu	12

1 Évolution de l'infrastructure

Dans cette première partie, vous allez être guidé pour faire évoluer l'infrastructure (c'est pour cela qu'il y a beaucoup de page).

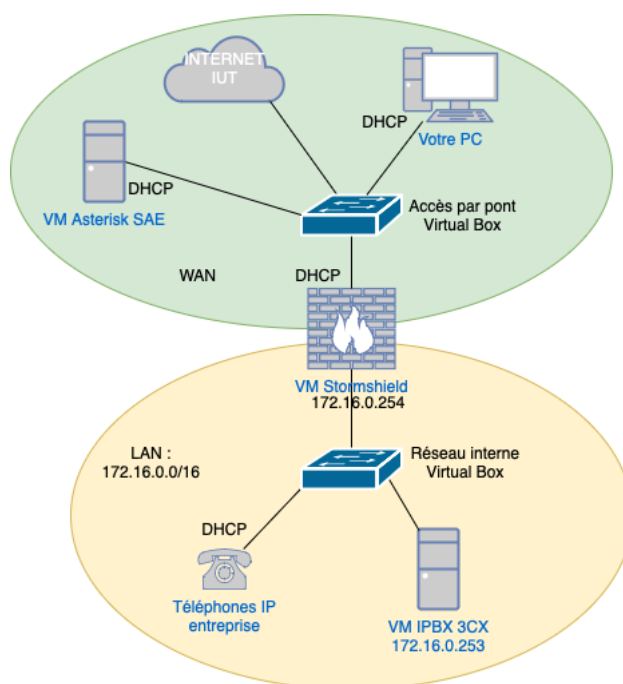
1.1 Présentation de l'infrastructure

VirtualBox met à disposition plusieurs réseaux (NAT, Bridge ou pont, Réseau interne, ...).

Le réseau interne est un réseau où l'on peut connecter entre elles des interfaces réseaux de plusieurs machines virtuelles (liaison faites sur le switch du bas sur le schéma). Ces interfaces réseau forment alors un réseau LAN (en jaune) indépendant. Ce réseau n'est pas invisible par votre PC.

Le pare-feu est relié à la fois au réseau interne (interface LAN) et au réseau bridge (interface WAN). Sur le réseau bridge dans le rond vert, on retrouvera la VM Asterisk SAE (simulant l'opérateur), votre PC et l'interface WAN du pare-feu.

C'est le pare-feu (comme votre box internet) qui fera l'intermédiaire entre le WAN (ou on aura une IP « publique » ici remplacée par un IP IUT) et votre LAN où se trouve votre IPBX. Le pare-feu grâce au NAT permettra de partager une IP pour tous les éléments du NAT et jouera le rôle de gendarme (règles type ACL, antivirus, ...).



1.2 Modification sur l'IPBX

Avant de mettre l'IPBX sur le réseau interne (il ne sera plus accessible directement). Nous allons effectuer les opérations suivantes :

La VM 3CX éteinte, faites un « snapshot » (Menu Instantanés → Prendre) que vous appellerez 3CX Partie 1.

Lancez votre VM. Si ce n'est déjà fait, faites une sauvegarde de la configuration de la partie 1.

Pour changer l'IP de votre IPBX nous allons changer le fichier `/etc/network/interfaces` (connectez-vous en root sur la console et modifier ce fichier avec nano par exemple).

Contenu original :

```
root@3cxbonnardot:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Contenu après modifications :

```
root@3cxbonnardot:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

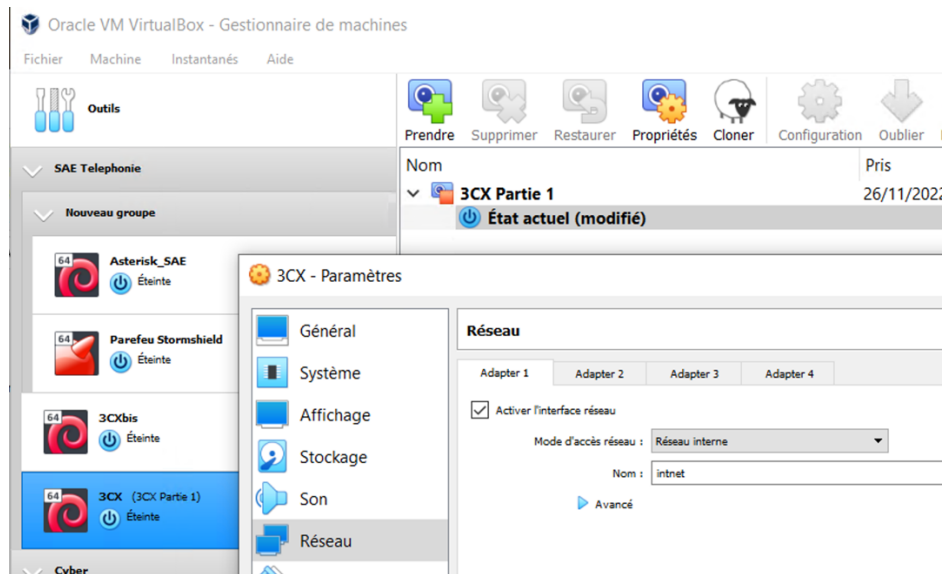
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.16.0.253
    gateway 172.16.0.254
```

PS : La procédure officielle de 3CX conseille une réinstallation en changeant l'IP et en réimportant la configuration.

Votre IPBX aura donc comme nouvelle IP 172.16.0.253 et comme passerelle l'interface LAN du parefeu : 172.16.0.254. Arrêtez votre IPBX : Machine → Extinction par ACPI dans VirtualBox.

Dans VirtualBox, cliquez avec le bouton droit de la souris pour accéder au menu Configuration. Allez dans l'onglet Réseau et choisissez Réseau interne.



Nous avons à présent changé l'adresse de notre IPBX et nous l'avons placé dans le réseau interne conformément à notre schéma.

L'IPBX n'est plus accessible à partir de votre PC qui se situe sur le WAN. Nous allons maintenant installer le pare-feu qui fera la liaison entre le LAN et le WAN.

1.3 Installation du pare-feu Stormshield

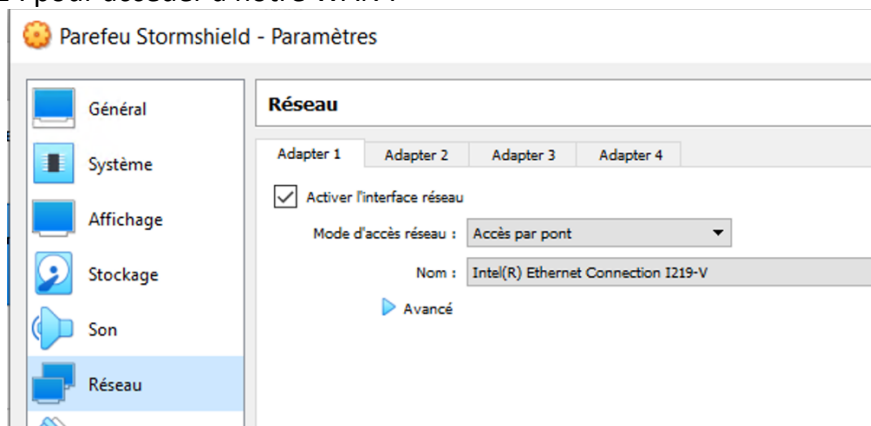
Récupérez le fichier ova associé sur l'ENT (mot de passe : sae3rom04).

Importer le dans VirtualBox .

En cas de problème réseau pour l'Adaptateur 1, rectifier le nom.

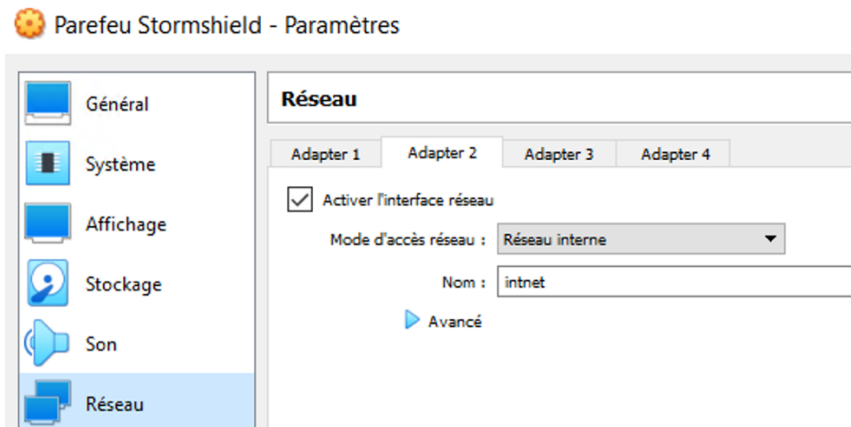
Pour information, on peut vérifier dans les paramètres de configuration que l'on a bien deux adaptateurs réseau.

Adaptateur 1 : pour accéder à notre WAN :



C'est un accès par pont sur le réseau filaire de l'IUT auquel devra être connecté votre PC.

Adaptateur 2 : pour accéder au réseau interne LAN :



C'est fini pour la partie 1 : vous avez un IPBX que j'ai préconfiguré.

Les identifiants pour se connecter à l'IPBX sont admin et le mot de passe sae3rom04

2 Rien ne va plus ou comment configurer notre parefeu

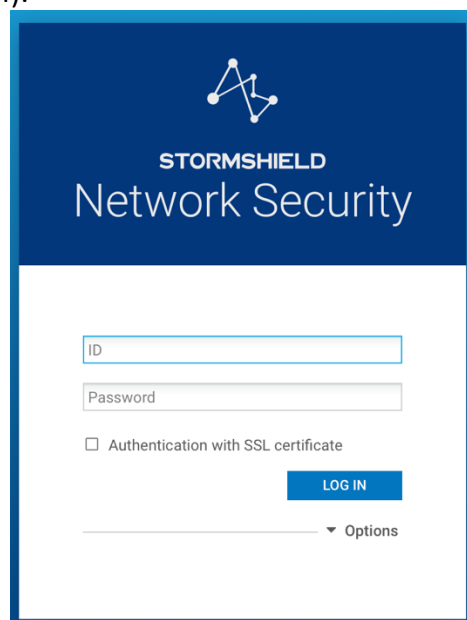
Lancez les VM associées à l'IPBX, l'Asterisk_SAE et le Parefeu Stormshield.

Les adresses Ip des machines sont affichées dans les différentes consoles VirtualBox.

Pour le pare-feu, il faut prendre l'adresse sur le port out en https.

2.1 Les règles du pare-feu

Connectez-vous au pare-feu en https (interface out). Vous allez obtenir une page d'authentification. Cliquez sur options pour choisir la langue française et authentifiez-vous (compte admin / sae3rom04).



Cliquez à gauche sur Politique de sécurité puis filtrage et NAT.

L'onglet NAT vous montre une règle qui indique que comme pour votre box internet, tout le trafic issu de Network_in (LAN) à destination d'Internet (WAN) sort à l'extérieur en remplaçant l'adresse IP source par l'adresse IP publique du pare-feu (Firewall_out).

FILTRE										NAT										
Rechercher...										+ Nouvelle règle X Supprimer ↓ ↗ ↖ ↔ Couper ↺ Copier ↻ Coller 🔍 Chercher dans les logs 🔍 Chercher dans la supervision										
										Trafic original (avant translation)					Trafic après translation					
		État	Source	Destination	Port dest.		Source	Port src.	Des...	Port dest.	Protocole	Options	Commentaire							
1		on	Network_in	Internet	Any	-	Firewall_Out	ephemeral_fw	Ai				Created on 2022-11-26 18:08:03 by ...							

STORMSHIELD Network Security v4.2.8

MONITORING CONFIGURATION EVA1 VMSNSX0K0639A9

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

(5) SAE Telephone | Éditer | Exporter | ⓘ

FILTRAGE NAT

Rechercher... | + Nouvelle règle | X Supprimer | ↑ ↓ | 🔍 Couper | Copier | Coller | 🔍 Chercher dans les logs | 🔍 Chercher dans la supervision | ⌵

	Etat	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire
1		passer	Network_In	Internet	http https			Autorise l'accès à http et https Internet
2		passer	Network_In	Any	Any	icmp (requête Echo)		Autorise le Ping
3		passer	Network_In	Any	dns			Autorise le DNS

Filtrage et NAT

- Filtrage URL
- Filtrage SSL
- Filtrage SMTP
- Qualité de service
- Règles implicites
- PROTECTION APPLICATIONNELLE
- VPN
- NOTIFICATIONS

On indique ici que :

- Quand une requête est acceptée par l'IPBX, sa réponse le sera aussi.

Double cliquez sur le bouton on de la 2^{ème} ligne associée au ping puis cliquez sur le bouton appliquer en bas. Valider activez la politique.

Réactiver la règle (bouton on + validation).

Nous devons pouvoir accéder à l'IPBX depuis notre PC qui est situé à l'extérieur. Pour cela, nous allons faire de la translation de port c'est-à-dire indiquer que le port 5001 de l'adresse IP WAN du pare-feu correspond au port 5001 de notre IPBX. Le port 5001 a été déclaré au nom de config `ipbx` dans le pare-feu.

6 / 12

	État	Trafic original (avant translation)			Trafic après translation			Protocole	Options	Commentaire
		Source	Destination	Port dest.	Port src.	Destination	Port dest.			
1	on	Network_in	Internet	Any	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			Règle de PAT
2	on	Any interface: out	Firewall_out	config_ipbx		IPBX_3CX			NAT dans le tun...	Port 5001

Il faut ensuite indiquer au pare-feu que l'on autorise ce trafic réseau. Pour cela, aller dans l'onglet filtrage et cliquer sur nouvelle règle. Choisir une règle simple.

Créer une règle autorisant les paquets provenant d'Internet (interface out) et à destination du pare-feu ayant l'IP Firewall_out sur son interface WAN lorsque le port de destination est le 5001 (config_ipbx).

	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire
1	on	passer	Network_in	Internet	http https	IPS		Autorise l'accès à http et https Internet
2	on	passer	Network_in	Any	Any	icmp (requête Echx	IPS	Autorise le Ping
3	on	passer	Network_in	Any	dns	IPS		Autorise le DNS
4	on	passer	Internet interface: out	Firewall_out	config_ipbx	IPS		Ecoute port 5001 sur interface WAN

Vous pouvez maintenant accéder à l'IPBX à partir de votre PC situé à l'extérieur (WAN) en utilisant l'adresse IP du pare feu et le port 5001 en https.

2.3 Lien vers l'extérieur

Allez voir dans Trunk SIP. Vérifier que l'IP correspond bien à l'IP de votre VM Asterisk_SAE, sinon modifiez la.

Vous verrez un point rouge à côté de votre Trunk SIP qui signifie que l'IPBX n'arrive pas à communiquer vers la VM Asterisk_SAE situé à l'extérieur.

Pour cela, vous devez tout d'abord faire une translation d'adresse avec le port sip en vous inspirant de ce qui a été fait juste avant (accès ipbx).

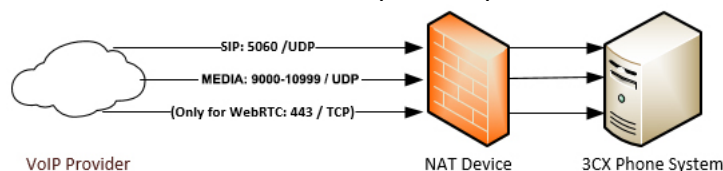
Concernant les règles de filtrage, il faudra mettre des règles en s'inspirant à la partie accès ipbx en les adaptant au port sip.

Cette règle permettra à l'IPBX de recevoir du trafic IPBX mais pas d'en émettre vers l'extérieur. Pour cela, rajouter une autre règle inspirée de la règle sur le dns pour autoriser le trafic sip émis par IPBX_3CX à sortir à l'extérieur.

Normalement, le voyant à côté du trunk sip devrait passer au vert.

Essayer de passer un appel à l'aide du 0477780000 (softphone) vers un numéro d'accueil.

En regardant le schéma ci-dessous, trouver ce qui manque.



Mettez ce qui manque en place :

- un groupe de port rtp a été créé pour vous aider,
- on ne peut pas ouvrir une vaste plage de port accessible à toutes les machines sur internet pour des questions de sécurité, n'ouvrirez donc cet accès que pour la machine IPBX_OPERATEUR,

- pour ajuster l'IP de IPBX_OPERATEUR, aller dans l'onglet de gauche dans objet puis IPBX_OPERATEUR, cliquez sur l'objet et changer votre IP en prenant celle de l'IPBX Asterisk_SAE.

Vous devez également autoriser ce flux dans le sens IPBX_3CX vers IPBX_OPERATEUR (si l'IPBX 3CX fait un appel). Cela donne lieu à une nouvelle règle ressemblant à la règle pour le dns.

Dans cette configuration, seul l'IPBX_OPERATEUR pourra communiquer avec notre IPBX. On est donc protégé des pirates qui scannent les ports disponibles et essayent de les utiliser pour exploiter des failles. Ouvrir une grande plage de port accessible à tous est dangereux : on ouvre juste le nécessaire sur un pare-feu. C'est pour cela que pour rtp, on cible une IP particulière.

Tester un appel du 04 77 78 00 00 vers l'accueil. Cela ne marche toujours pas : regarder les trames SIP avec WireShark et regarder les IP référencées dans les commandes SIP. Expliquez le souci.

Pour régler ce problème, aller dans les paramètres réseau de 3CX. Passer en configuration IP externe avec une IP publique fixe. Vous indiquerez l'IP permettant d'accéder à votre IPBX sur le WAN (c'est-à-dire l'IP que vous tapez actuellement dans votre navigateur pour configurer 3CX).

The screenshot shows the 'Paramètres réseau' (Network Parameters) window with the 'IP publique' (Public IP) tab selected. The window has 'OK' and 'Annuler' (Cancel) buttons at the top. Below the tabs, there's a section 'Sélectionnez l'interface de la carte réseau' (Select the network card interface) with a dropdown menu showing '172.16.0.253'. Below this is a checkbox 'Lier automatiquement aux adaptateurs IPv6' (Automatically link to IPv6 adapters) which is checked. The next section is 'Configuration IP externe' (External IP configuration) with two radio buttons: 'IP publique fixe (l'adresse IP ne change pas)' (Fixed public IP (IP address does not change)) which is selected, and 'IP publique dynamique (l'IP change)' (Dynamic public IP (IP changes)). Below the radio buttons is a text field 'Entrez votre IP publique statique' (Enter your static public IP) with the value '192.168.0.25'. At the bottom, there's a 'Serveur STUN primaire' (Primary STUN server) section with a text field containing 'stun-eu.3cx.com' and a port field containing '3478'.

Redémarrez l'IPBX Operateur et refaites un essai, cela devrait marcher. Constatez les modifications dans les trames SIP (IP).

3 Pour aller plus loin et solution à certains problèmes

3.1 Téléphone à l'extérieur

Si vous voulez relier un téléphone extérieur à l'IPBX, c'est possible par deux moyens :

- Ouvrir des ports dédiés,
- Utiliser un serveur SBC (Session Border Controller).

Le SBC peut être intéressant si vous avez une succursale : vous installez et configurez un SBC 3CX dans votre succursale. Le SBC communique de manière cryptée avec l'IPBX 3CX et les téléphones de la succursale s'adressent directement au SBC .

Vous trouverez les détails ici :

<https://www.3cx.fr/academie3cx/intermediaire/configuration-extensions-distantes/>

3.2 Connexions filles sur Stormshield pour RTP

Nous avons ouvert sur le parefeu Stormshield une plage de port rtp. Ce pare-feu est suffisamment intelligent pour analyser les trames SIP (analyse applicative) et ouvrir automatiquement les ports RTP nécessaire : gestion des connexions filles (si on lui demande). Nous ne mettrons pas en œuvre cette solution avancée (vous aurez un cours sur les pare-feu au prochain semestre).

3.3 Plage RTP

Les ports RTP ont été ouverts sur la plage 9000 à 10999 conformément à la documentation 3CX (<https://www.3cx.fr/docs/manuel/configuration-parefeu-routeur/>). Cette plage peut varier d'un constructeur à l'autre :

- Mitel (<https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1325645>),
- Alcatel (<https://www.alcatelunleashed.com/viewtopic.php?t=2985>),
- ou être configurable (<https://www.voip-info.org/asterisk-config-rtpconf/>).

Certains ouvriront tous les ports non réservés par l'iana (1024 à 65535) : <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>.

On voit ici tout l'intérêt de la gestion des connexion filles qui permet de laisser gérer l'ouverture des ports RTP au pare-feu.

3.4 Monitoring sur Stormshield

Il est possible de surveiller le trafic passant par le pare-feu en cliquant sur monitoring puis tous les journaux.

Cliquez ensuite en haut à droite de l'interface sur LOG : ACCES RESTREINT pour demander l'affichage des IP complète.

3.5 Problème DTMF avec SVI

Note :

En cas de problème pour utiliser les touches du clavier du téléphone (DTMF) avec le SVI lors d'un appel de l'extérieur (Asterisk Operateur), il faut éditer le fichier

/etc/asterisk/mon_sip.conf sur l'IPBX Asterisk Operateur et remplacer pour chaque entrée dtmfmode la valeur inband par RFC2833.

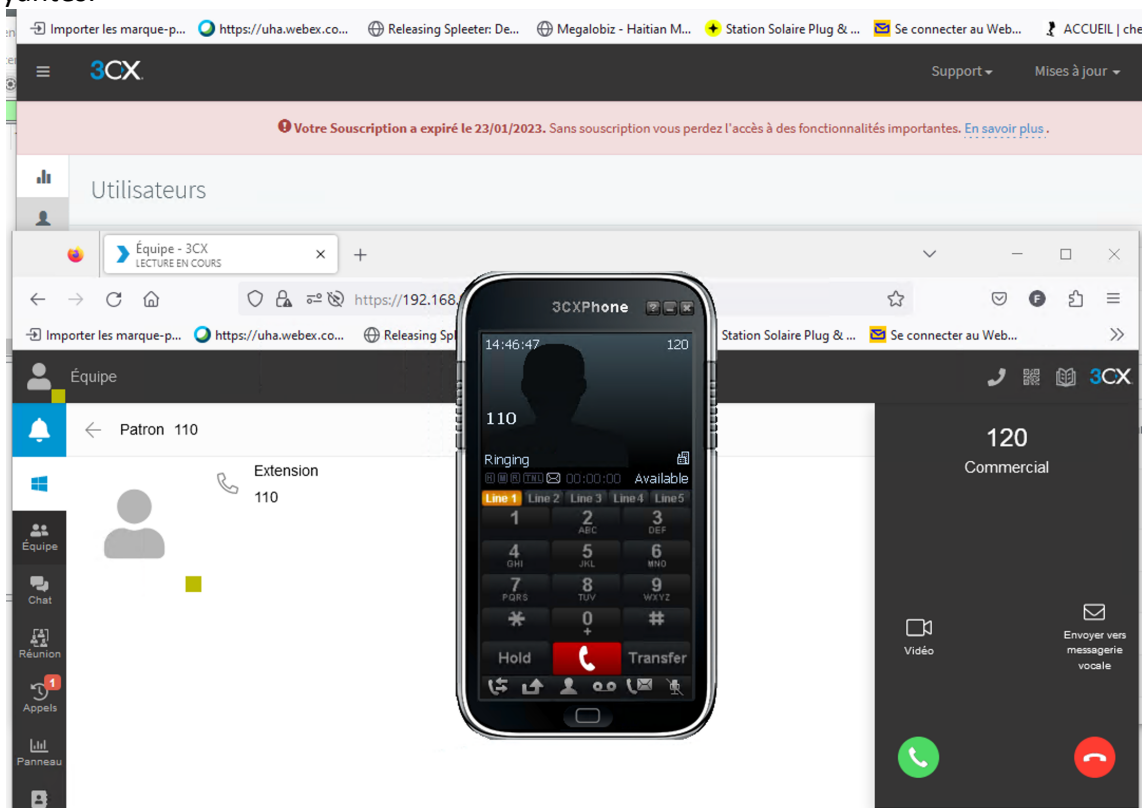
```
GNU nano 5.4 /etc/asterisk/mon_sip.conf M
nat=no
directmedia=True
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=h263
allow=h264
videomode=yes
dtmfmode=inband

; *****
; * Liens SIP vers IPBX *
; *****
[3cx]
host=dynamic
username=3cx
secret=3Cs3cr3t
callerid="3cx" <>
type=peer
port=5060
canreinvite=yes
context=users
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=h263
allow=h264
videomode=yes
dtmfmode=inband

Aide Écrire Chercher Couper Exécuter Emplacement Annuler
Quitter Lire fich. Remplacer Coller Justifier Aller ligne Refaire
```

3.6 Expiration de licence

Si votre licence expire, (bandeau rouge) l'IPBX reste fonctionnel mais vous n'avez plus accès aux fonctionnalités payantes. Autrement dit, vous retournez aux fonctionnalités de la version gratuite que vous deviez installer. Dans cette SAé, nous n'avons pas utilisé de fonctionnalités payantes.



Pour faire disparaître, la bannière rouge, aller dans Status Système. Dans l'onglet Informations, cliquez sur licence puis cliquer sur Réactualiser les informations de la clé de licence. Votre licence est alors prolongée et passe en version gratuite.

Détails produit	
Produit	Standard Annuelle
Numéro de version	18.0 (Build 418)
La licence expire	30/06/2023 01:00:00
Maintenance	30/06/2023 01:00:00
Nombre d'appels simultanés	4
Places en réunion	25

3.7 Fichiers de configuration

3.7.1 IPBX

Il faut aller dans le menu Sauvegarder et cliquer sur Sauvegarder.

Nom de fichier	Créé le	
Final.zip	06/01/2023 21:31:40	X
Partie1bisSAE.zip	30/11/2022 21:45:21	X
Partie1SAE.zip	25/11/2022 01:47:22	X

L'IPBX demande alors ce qu'il doit mettre dans la sauvegarde :

Créer une nouvelle sauvegarde

Nom de sauvegarde : Entrez un nom pour votre sauvegarde SANS extension .zip. Exemple PBX001Backup_05092017

mon_nom_version_finale

La sauvegarde inclura la configuration complète (historiques d'appels, historiques de chat, historiques des enregistrements, directives vocales, et musiques d'attente). Sélectionnez les éléments supplémentaires à inclure dans la sauvegarde.

☒ Informations de licence, FQDN, et conférence

☐ Modèles personnalisés, logos, firmwares et fax

☐ Messageries vocales

☐ Enregistrements (la sauvegarde et la restauration prendront plus de temps)

☐ Entrez un mot de passe pour crypter cette sauvegarde (Alpha-numérique seulement, pas de caractères spéciaux). La taille de la sauvegarde augmentera.

Mot de passe de la sauvegarde

OK Annuler

Évitez de crypter les sauvegardes avec un mot de passe.

Une fois la sauvegarde réalisée, vous pouvez la sélectionner et utiliser le bouton télécharger.

3.7.2 Pare-feu

Pour le pare-feu, il faut aller dans Système -> Maintenance

On indique le nom de la sauvegarde avec l'extension .na

On Clique ensuite sur télécharger la sauvegarde.

